

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integradora

“Actividad A03”

Alumnos:

- Mejia Azcona Cesar Iván
- Trejo Ramos Alid
- Moran Ríos Máximo Antonio
- Ramírez Hernández José Emmanuel
- Contreas Salinas Erick Aaron

Docente:

- Ing. Raul Ivan Herrera Gonzales , M.T.I.

Octubre 2026

A03 · Ideación y matriz de prioridades

1. Encabezado

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	I. Análisis de entorno y conceptualización del proyecto
Clave y nombre	A03 · Ideación y matriz de prioridades
Modalidad	Equipo (3 a 5 integrantes)
Horas en aula	1.5 h
Horas extraclase	3 h
Fecha de liberación	Lunes 14 de septiembre de 2026 (semana 2)
Fecha de entrega	Viernes 18 de septiembre de 2026 (semana 2)

2. Propósito de la actividad

Ya conocen el problema gracias a su reporte de investigación (A02). Ahora toca pensar en soluciones. En esta actividad ustedes aplicarán técnicas de creatividad para generar muchas ideas de solución tecnológica, las mejorarán y después las evaluarán con una matriz de prioridades, para elegir con argumentos y no por gusto. Al final tendrán el enunciado formal de la necesidad o problemática que su proyecto va a resolver y un Canvas de la propuesta ganadora, que servirá de base para el perfil y la visión del proyecto (A04).

3. Temas del programa que se trabajan

• **Saber:** técnicas para la toma de decisiones y la creatividad: lluvia de ideas, mapas mentales, CANVAS, técnica SCAMPER (sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar, revertir), Design thinking, Investigación Acción Participativa (IAP), Aprendizaje basado en proyectos y Aprendizaje basado en problemas. • **Saber hacer:**

- seleccionar y aplicar una técnica creativa para crear un proyecto;
- evaluar las condiciones del problema y sus necesidades con una matriz de prioridades para definir el proyecto;
- establecer la necesidad y/o problemática a resolver;
- plantear ideas y propuestas para resolver la necesidad y/o problemática.

• **Ser y convivir:** creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa; pensamiento crítico y habilidades analíticas.

4. Conceptos clave

Lluvia de ideas. Técnica grupal para generar muchas ideas en poco tiempo, sin juzgarlas. La cantidad importa más que la calidad al principio. *Ejemplo:* en 10 minutos el equipo propone 15 formas de reducir las filas en servicios escolares.

Mapa mental. Diagrama con una idea central de la que salen ramas con subtemas. Sirve para organizar y agrupar ideas. *Ejemplo:* al centro, "trámites lentos"; en las ramas, "citas en línea", "notificaciones" y "expediente digital".

CANVAS (Lean Canvas o Business Model Canvas). Lienzo de una página que resume una propuesta: problema, segmento de usuarios, propuesta de valor, solución, canales, costos, fuentes de ingreso o sostenibilidad, métricas y ventaja diferencial. *Ejemplo:* resumir en una hoja una app de citas para un consultorio comunitario.

SCAMPER. Lista de 7 preguntas que transforman una idea

existente: • **Sustituir:** ¿qué parte puedo cambiar?

• **Combinar:** ¿con qué otra cosa la uno?

• **Adaptar:** ¿qué solución de otro contexto puedo adaptar?

• **Modificar:** ¿qué puedo agrandar, reducir o cambiar?

• **Poner en otro uso:** ¿para qué más sirve?

• **Eliminar:** ¿qué puedo quitar?

• **Revertir:** ¿qué pasa si invierto el orden?

Ejemplo: "Eliminar" el llenado del formato en papel y "Combinar" el pago con la cita.

Design thinking. Proceso centrado en las personas con 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. *Ejemplo:* acompañar a un usuario durante su trámite antes de proponer la solución.

Investigación Acción Participativa (IAP). Los afectados participan activamente en investigar su problema y en construir la solución junto con el equipo. *Ejemplo:* un taller con vecinos que diseñan juntos el sistema de reporte de fugas de agua.

Aprendizaje basado en proyectos y Aprendizaje basado en problemas. Son enfoques educativos: se aprende construyendo un producto real (proyectos) o resolviendo un problema auténtico (problemas). Ambos enmarcan lo que ustedes harán todo el cuatrimestre: el problema de A02 guía el aprendizaje y el proyecto es el producto.

Matriz de prioridades. Tabla que evalúa cada opción con criterios ponderados (por ejemplo, impacto 30 %, factibilidad 25 %). Se multiplica la calificación por el peso y se suma. Gana la opción con el total más alto. Reduce la subjetividad al decidir.

Enunciado de la necesidad o problemática. Redacción precisa que responde quién sufre el problema, qué ocurre, dónde, desde cuándo y con qué magnitud.

Creatividad, originalidad e iniciativa. Buscar soluciones nuevas o mejores que las existentes y proponerlas sin esperar a que alguien lo pida.

5. Instrucciones paso a paso

1. **[Aula] Cuadro comparativo de técnicas (20 min).** Llenen la tabla comparativa de las 8 técnicas: propósito, pasos, producto que genera y cuándo conviene.
Producto: cuadro comparativo.
2. **[Aula] Selección de la técnica principal (10 min).** Elijan una técnica creativa principal entre Design thinking, SCAMPER, CANVAS o IAP y justifiquen la elección según su problema. Expliquen en un párrafo cómo el Aprendizaje basado en proyectos y el basado en problemas enmarcan su trabajo del cuatrimestre.
Producto: justificación.
3. **[Aula] Lluvia de ideas (15 min).** Con el enunciado preliminar del problema de A02 a la vista, generen **al menos 10 ideas** de solución tecnológica. Cada integrante debe aportar al menos 2. **Producto:** lista numerada de ideas con su autor.
4. **[Aula] Mapa mental (15 min).** Agrupen las ideas en un mapa mental (en papel o con una herramienta digital). Identifiquen categorías y combinaciones. **Producto:** fotografía o captura del mapa mental.
5. **[Aula] Aplicación de la técnica principal (30 min).** Apliquen la técnica elegida a las 3 mejores ideas:
 - **SCAMPER:** documenten las 7 preguntas para cada idea.
 - **Design thinking:** documenten a nivel conceptual empatizar, definir, idear, prototipar (un boceto) y evaluar.
 - **IAP:** documenten la participación de al menos 2 personas afectadas. ◦**CANVAS:** hagan un lienzo por idea.
Producto: evidencias de la técnica aplicada.
6. **[Extraclase] Matriz de prioridades (45 min).** Evalúen las 3 propuestas mejoradas con los criterios ponderados de la plantilla (escala 1 a 5). Pueden ajustar los pesos si lo justifican, pero deben sumar 100 %. Calculen los totales y seleccionen la propuesta ganadora. **Producto:** matriz con cálculo y decisión.
7. **[Extraclase] Enunciado de la necesidad o problemática (30 min).** Redacten el enunciado formal: quién la padece, qué ocurre, dónde, desde cuándo y con qué magnitud. Usen datos de la ficha del problema de A02. **Producto:** enunciado de 4 a 6 líneas.
8. **[Extraclase] Canvas de la propuesta ganadora (45 min).** Resuman la propuesta elegida en un Lean Canvas o Business Model Canvas. **Producto:** Canvas completo.
9. **[Extraclase] Originalidad y pensamiento crítico (30 min).** Investiguen al menos 2 soluciones existentes (apps, sistemas o servicios) y expliquen en qué se diferencia su propuesta. Registren también las debilidades de su propia propuesta.
Producto: tabla de originalidad.
10. **[Extraclase] Tablero (5 min).** Muevan la tarjeta A03 a *Terminado* y registren la propuesta ganadora como épica en el *Backlog*.

6. Plantilla del entregable: Documento de ideación 1. Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Lluvia de ideas	Generar ideas de forma rápida sin un juicio de por medio	1. Definir el problema 2. Establecer reglas 3. Generar Ideas libremente 4. Seleccionar las mejores ideas	Genera varias ideas y posibles soluciones al problema	Al inicio del proceso creativo
Mapas mentales	Estructurar la información	1. Colocar el tema principal dentro 2. Deriva ramas principales 3. Añadir subramas 4. Conectar conceptos afines	Una representación visual ordenada y exponer el problema	Descomponer temas complejos
CANVAS	Visualizar la estructura global y los componentes clave de una propuesta de valor o modelo de negocio	1. Identificar segmento de clientes y propuesta de valor. 2. Definir canales y relación con clientes. 3. Especificar flujo de ingresos y	Un mapa estratégico de 9 bloques en una sola página.	Al dar forma a un modelo de negocio, evaluar la viabilidad de una idea o rediseñar una estrategia comercial.

		recursos clave. 4. Determinar actividades, alianzas y estructura de costos.		
SCAMPER	Transformar o mejorar un producto, servicio o proceso existente mediante preguntas sistemáticas.	Sustituir Combinar Adaptar Modificar Proponer otro uso Eliminar Reordenar	Variaciones innovadoras o mejoras significativas sobre algo ya existente	Cuando se busca innovar sobre productos/servicios consolidados o romper bloqueos de rediseño.
Design thinking	Resolver problemas complejos centrándose en las necesidades reales del usuario mediante un enfoque empático e iterativo.	1.Empatizar 2.Definir 3.Idear 4.Prototipar 5.Evaluar	Prototipos funcionales probados y soluciones centradas en el usuario	Al abordar problemas indefinidos, crear nuevos productos/servicios centrados en la experiencia del usuario
Investigación Acción Participativa (IAP)	Resolver problemáticas comunitarias o sociales integrando activamente a los afectados	1.Diagnóstico 2.Participación 3.Ejecución de las acciones diseñadas 4,Reflexión	Transformaciones sociales, empoderamiento o comunitario y planes de acción sostenibles.	En proyectos de desarrollo social, comunitario o de innovación social donde los afectados

	en el proceso de investigación y acción.			deben ser agentes de cambio.
--	--	--	--	------------------------------

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Aprendizaje basado en proyectos	Adquirir competencias mediante la construcción de un producto o sistema real	Planteamiento del proyecto. 2. Planificación y diseño. 3. Desarrollo e implementación. 4. Presentación y evaluación	Un producto, prototipo o sistema tecnológico funcional	Desarrollo cuatrimestral de un software o solución tecnológica integrable
Aprendizaje basado en problemas	Desarrollar habilidades resolviendo un conflicto o necesidad del entorno real	1. Identificar el problema. 2. Investigación y análisis. 3. Generación de hipótesis/soluciones. 4. Evaluación de resultados	Diagnóstico documentado y propuesta de solución argumentada	Fases iniciales de investigación y análisis de requerimientos

2. Técnica principal seleccionada

Qué técnica eligieron y por qué es la adecuada para su problema. Incluyan un párrafo sobre cómo el Aprendizaje basado en proyectos y el basado en problemas enmarcan su trabajo.

Seleccionamos scamper porque nuestro punto de partida es un proceso manual y tradicional bien definido en el negocio Ciber Beto: el registro de inventario, consumibles y reparación de equipos electrónicos realizado actualmente en una libreta de papel y el Aprendizaje Basado en Problemas enmarca nuestro trabajo al obligarnos a partir del problema real investigado en A02 y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) encauza nuestro desempeño a lo largo del cuatrimestre.

3. Lluvia de ideas

#	Idea de solución tecnológica	Tutor
1	Aplicación web para control de asistencias e incidencias con código QR	Mejia Azcona Cesar Iván
2	Bot de Telegram/WhatsApp para envío automático de alertas y notificaciones	Mejia Azcona Cesar Iván
3	Plataforma web con dashboard estadístico para visualizar reportes en tiempo real.	Trejo Ramos Alid
4	Sistema de reservación de laboratorios y cubículos con confirmación vía correo.	Trejo Ramos Alid
5	App móvil multiplataforma para registro rápido de reportes por parte de los alumnos.	Moran Ríos Máximo Antonio
6	Módulo con lector RFID/NFC acoplado a base de datos MySQL para control de accesos.	Moran Ríos Máximo Antonio
7	Sistema de gestión documental digital para eliminar el uso de formatos en papel.	Ramírez Hernández José Emmanue
8	Portal de autogestión para generación de tickets de soporte técnico e incidencias	Ramírez Hernández José Emmanuel
9	Sistema web con asignación de roles y permisos granulares para administrativos y docentes.	Contreras Salinas Erick Aaron
10	API REST integral para conectar el sistema de reportes con la base de datos institucional.	Contreras Salinas Erick Aaron

4. Mapa mental

Inserten la imagen del mapa mental y describan las categorías encontradas. (No se utilizó la IA)



5. Aplicación de la técnica principal

Evidencias según la técnica. Ejemplo para SCAMPER:

Pregunta SCAMPER	Idea 1 :App de Escritorio + MySQL	Idea 2 ;Plataforma Web + WhatsApp	Idea 3:Sistema + Lector Barcode/QR
Sustituir	Sustituir el cuaderno de notas por registros digitales estructurados	Sustituir llamadas por mensajes automáticos de estado vía AP	Sustituir la captura manual del nombre del producto por lectura de código
Combinar	Combinar el control de insumos con el cálculo automático de cobros	Combinar la consulta de stock con el envío de promociones a clientes	Combinar la entrega del equipo con la impresión de un ticket térmico con QR
Adaptar	Adaptar los paneles administrativos empresariales a la	Adaptar el bot de mensajería comercial a la recepción de equipos	Adaptar lectores USB genéricos de códigos de barras al software de

	pantalla de Ciber Beto		inventario
Modificar	Modificar la vista de datos colocando un semáforo de alerta de desabasto	Modificar los avisos para incluir el costo final estimado de reparación	Modificar el ticket impreso para que incluya un folio de seguimiento único
Poner en otro uso	Usar los registros de ventas para saber qué insumos conviene comprar por lote	Usar la base de datos de mensajes para medir satisfacción de clientes	Usar el escáner para inventariar activos propios de la tienda (computadoras)
Eliminar	Eliminar la búsqueda manual entre hojas de papel cuando un cliente regresa	Eliminar la necesidad de que el cliente acuda a preguntar si su equipo está listo	Eliminar el riesgo de error humano al teclear precios e insumo
Revertir	Invertir el flujo: el sistema sugiere la compra antes de que ocurra el desabasto	Invertir la comunicación: el cliente consulta el estado tecleando su folio	Reorganizar la interfaz dando prioridad visual al botón de cobro rápido

6. Matriz de prioridades (escala de 1 a 5)

Criterio	Peso	Propuesta A :App Escritorio local	Propuesta B :Web + WhatsApp Bot	Propuesta C:App Móvil
Impacto social	25 %	5 = 1.25	4 = 1.00	3 = 0.75
Urgencia del problema	15 %	5 = 0.75	4 = 0.60	3 = 0.45
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20 %	5 = 1.00	3 = 0.60	3 = 0.60
Costo	10 %	5 = 0.50	3 = 0.30	4 = 0.40

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Tiempo disponible (15 semanas)	10 %	5 = 0.50	3 = 0.30	3 = 0.30
Sostenibilidad ambiental	10 %	5 = 0.50	4 = 0.40	4 = 0.40
Interés del usuario	10 %	5 = 0.50	4 = 0.40	3 = 0.30
Total ponderado	100 %	5.00	3-60	3-20

Decisión: cuál es la propuesta ganadora y por qué, más allá del número.

La propuesta A resulta ganadora indiscutible con una puntuación de 5.00. Esta decisión responde directamente a la solicitud del cliente y a las necesidades de Ciber Beto

7. Enunciado de la necesidad o problemática

Quién la padece, qué ocurre, dónde, desde cuándo y con qué magnitud (con datos de A02).

El negocio Ciber Beto, ubicado en Av. Solidaridad #164, Fracc. San Marcos en Durango, Dgo., presenta una gestión ineficiente de su inventario de consumibles y control de servicios de reparación de equipos al registrarlos manualmente en libretas de papel. Esta situación genera una tasa de incidencia de problemas del 83.3 %

8. Canvas de la propuesta ganadora

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Ventaja diferencial	Segmento de usuarios
Registro manual en libreta vulnerable a pérdidas	Aplicación de escritorio intuitiva para inventario	Sistema de gestión de inventario y servicios en escritorio rápido, ligero y seguro, diseñado para eliminar las pérdidas por registros en papel sin depender de Internet	Solución hecha a la medida del flujo de trabajo de Ciber Beto, con interfaz simplificada para operarse sin capacitación técnica avanzada	Usuario Principal: Alberto Bravo (Dueño/Administrador de Ciber Beto)
Desabasto de insumos (toners, hojas)	Módulo de control de reparaciones			

sin aviso previo	con folios			
Extravío incidental de registros de equipos de clientes				

Métricas clave	Canales	Estructura de costos	Fuentes de ingreso o sostenibilidad
Reducción a 0 % en pérdida de folios de reparación Cero episodios de desabasto en horas pico	Instalación directa en los equipos de Ciber Beto Canal de comunicación del equipo de soporte (Dream Team)	Costo \$0 en licencias (uso de tecnologías de código abierto: Python/MySQL)	Ahorro económico directo para Ciber Beto al evitar pérdidas de insumos y cobros omitidos

9. Originalidad y pensamiento crítico

Solución existente	Qué hace	Qué le falta	En qué nos diferenciamos
Bitácora física / Cuaderno de notas	Registra de forma manual las entradas de dinero, insumos y recepción de equipos	Carece de validación, no emite alertas de desabasto, es vulnerable al deterioro o extravío y no permite generar reportes o búsquedas rápidas	Digitalizamos el proceso a una app de escritorio, eliminando la pérdida de información y automatizando el control de insumos y servicios en segundo
Hojas de cálculo	Permite capturar filas de datos y realizar fórmulas numéricas básicas	No tiene una interfaz intuitiva para cobros rápidos, requiere captura manual repetitiva y no diferencia entre la venta de un producto y el estado de reparación de una	Creamos un sistema con base de datos relacional y paneles independientes: un módulo para venta/inventario de insumos y otro exclusivo para folios y diagnóstico de equipos



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE DURANGO

		computador	
--	--	------------	--

Debilidades de nuestra propuesta y cómo pensamos atenderlas.

Riesgo de pérdida de información por fallas en el equipo de cómputo del negocio en *la aplicación incluirá un botón de respaldo automático que exportará la base de datos MySQL a una memoria USB o carpeta secundaria al cerrar el sistema.*

10. Referencias y declaración de uso de IA

Durante la elaboración de esta actividad se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo complementario. La generación inicial de ideas, la selección de la propuesta ganadora, la matriz de prioridades y el enunciado de la problemática fueron realizados y revisados por los integrantes del equipo con base en la información obtenida en A02.

Apoyó en la redacción, coherencia y revisión del párrafo sobre ABP y aprendizaje basado en problemas, al igual que ayudó a proponer ideas de soluciones existentes y estrategias para atender las debilidades del proyecto.

El contenido generado por estas herramientas fue revisado, corregido y adaptado por el equipo. La responsabilidad final sobre la información, las decisiones y el contenido del documento corresponde a los integrantes del proyecto.

IA	Se utilizó	¿Para qué se usa?
Gemini	1. Cuadro comparativo de técnicas creativas	Investigar la definición y metodología de las 8 técnicas creativas
Chat gpt	2. Técnica principal seleccionada 9. Originalidad y pensamiento crítico	Apoyar en la redacción y coherencia del párrafo justificativo del ABP/Abr Dar ideas de competidores/soluciones existentes y estructurar las estrategias para mitigar debilidades
DeepSeek	6. Matriz de prioridades 8. Canvas de la propuesta ganadora	Verificar los cálculos del total ponderado Revisar la consistencia lógica entre los 9 bloques del Lean Canvas

7. Ejemplo orientador (proyecto ficticio: reporte de fugas de agua en una colonia)

Matriz de prioridades (fragmento):

Criterio	Peso	A: App de reportes con mapa	B: Bot de WhatsApp	C: Sensores IoT
Impacto social	25 %	5 → 1.25	4 → 1.00	5 → 1.25
Factibilidad técnica	20 %	4 → 0.80	4 → 0.80	2 → 0.40
Costo	10 %	4 → 0.40	5 → 0.50	1 → 0.10
...	...	...	...	...
Total	100 %	4.30	4.10	3.05

Decisión: gana la propuesta A. La C tiene alto impacto, pero requiere hardware y un presupuesto fuera del alcance del cuatrimestre. Queda registrada como trabajo futuro.

Enunciado: "Los 1,200 habitantes de la colonia Las Flores reportan fugas por teléfono a un número que solo atiende de 9:00 a 14:00 h. Desde 2024, el 64 % de los reportes (n = 52) tardan más de 7 días en atenderse, y se pierden en promedio 30,000 litros de agua al mes."

8. Forma de entrega

- **Formato:** PDF.
- **Nombre del archivo:** Equipo##_A03_NombreCorto.pdf
- **Ubicación:** /portafolio/A03/ del repositorio.
- **Evidencias de trabajo colaborativo:** fotografía de la sesión de lluvia de ideas, autoría de las ideas en la tabla, commits de al menos 2 integrantes y épica registrada en el tablero.

9. Lista de cotejo

#	Ítem	Sí	No
1	El cuadro comparativo incluye las 8 técnicas del programa.		
2	Justifica la técnica principal seleccionada según el problema.		
3	Explica cómo el aprendizaje basado en proyectos y el basado en problemas enmarcan el trabajo.		
4	La lluvia de ideas tiene 10 o más ideas con autor, y cada integrante aporta 2 o más.		
5	Incluye el mapa mental con categorías.		
6	Hay evidencia completa de la técnica principal aplicada a 3 ideas.		
7	La matriz de prioridades tiene pesos que suman 100 % y cálculos correctos.		
8	La decisión está argumentada, más allá del número.		
9	El enunciado de la necesidad o problemática responde quién, qué, dónde, desde cuándo y magnitud, con datos de A02.		
10	El Canvas de la propuesta ganadora está completo.		
11	Compara con 2 o más soluciones existentes y reconoce debilidades propias.		
12	Incluye referencias y la declaración de uso de IA.		

10. Rúbrica

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Conocimiento y selección de técnicas (15 %)	Compara las 8 técnicas con precisión; la selección está Justificada con las características del problema.	Compara las 8 técnicas; la justificación es adecuada.	La comparación es incompleta o la justificación es genérica.	No hay Comparación o selección.

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Generación de ideas y aplicación de la técnica (25 %)	Hay 10 o más ideas variadas de todos los integrantes, un mapa mental claro y la técnica aplicada a fondo, con ideas transformadas.	Cumple las cantidades, con aplicación correcta.	Hay pocas ideas o la aplicación es superficial.	No hay evidencia de trabajo creativo.
Matriz de prioridades y decisión (25 %)	Los criterios son pertinentes, los pesos están justificados, el cálculo es correcto y la decisión está argumentada.	Hay un error menor de cálculo o de justificación.	La matriz está incompleta o la decisión no coincide con el cálculo.	No hay matriz o es arbitraria.
Enunciado de la necesidad y Canvas (20 %)	El enunciado es preciso, tiene magnitud con datos y el Canvas es coherente y completo.	El enunciado es claro, con algún dato faltante; el Canvas está casi completo.	El enunciado es vago o el Canvas está incompleto.	Faltan ambos o no tienen relación con A02.
Originalidad y pensamiento crítico (15 %)	La diferenciación es clara frente a 2 o más soluciones existentes y reconoce debilidades con acciones.	Hay diferenciación, con un análisis de debilidades breve.	Compara con una sola solución.	No hay análisis.

11. Uso responsable de la IA

- **Se permite:** después de su propia lluvia de ideas, pedir a la IA ideas adicionales para contrastarlas (marcándolas como "sugerida por IA"), y revisar la redacción.
- **No se permite:** que la IA llene la matriz de prioridades, decida la propuesta ganadora o redacte el enunciado sin los datos reales de A02.
- **Declaración obligatoria:** indiquen la herramienta, para qué la usaron y en qué sección, o escriban "No se utilizó IA".

12. Recursos sugeridos

- De Bono, E. (2018). *El pensamiento creativo*. Paidós Plural.
- Elejabeitia, J. (2018). *Coaching con Design Thinking*. Nextyou.
- Langenfeld, K. (2019). *Design Thinking para principiantes*. Personal Growth Hackers.
- Alcaraz Rodríguez, R. (2015). *El emprendedor de éxito*. McGraw Hill Education.
- Herramientas gratuitas: Miro o FigJam (pizarras), Canva (plantilla Lean Canvas), XMind o MindMeister (mapas mentales), Google Sheets (matriz).